

WINTERTRACK



Índice

- Contexto
- Objetivo empresarial del proyecto
- Implementación API Unificada
- Ejemplos endpoints
- Postman
- Beneficios y características
- Conclusión

Contexto

WinterTrack actualmente trabaja con dos sistemas independientes: CRM e IoT.

Cada uno mantiene su propia información y no están integrados, por lo que:

- Los datos están dispersos.
- Es difícil tener una visión completa de clientes, pedidos y operaciones en tiempo real.

En este tema implementamos una API Unificada que integra la información de ambos sistemas en una única capa accesible para la empresa, ofreciendo datos coherentes y fiables para la toma de decisiones.



The background is a winter scene with a light blue sky, falling snow, and stylized white clouds. In the top left corner, there is a red poinsettia with green leaves and white berries. In the bottom left, two people are skiing: a woman in a green jacket and a man in a blue jacket. In the bottom right, there is a red sleigh with gold trim and green cushions. The overall theme is winter and outdoor recreation.

Objetivo

El objetivo principal es crear una API centralizada y enriquecida que permita a WinterTrack:

- **Acceder a información consolidada de clientes, pedidos, sensores y lecturas en tiempo real.**
- **Detectar incidencias operativas antes de que afecten a los usuarios.**
- **Mejorar la planificación de remotes y zonas por afluencia.**
- **Ofrecer promociones personalizadas basadas en datos unificados.**
- **Reducir tiempos de respuesta ante fallos o alertas.**

Esta integración facilita decisiones más rápidas y acertadas, aumentando la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Implementación API Unificada

La API Unificada integra los datos de CRM e IoT, ofreciendo a WinterTrack una visión completa de clientes, pedidos y operaciones de sensores.

- **Tecnología:** Node.js + Express, axios, AJV.
- **Endpoints clave:**
 - **GET /clientes/detalle** → Devuelve clientes con pedidos, sensores y lecturas.
 - **GET /resumen** → Resumen por ubicación: total de clientes, sensores y lecturas.

Ejemplos endpoints

/clientes

```
{
  "total": 50,
  "data": [
    {
      "clienteId": "C001",
      "nombreCompleto": "Ana García López",
      "email": "ana.garcia@example.com",
      "ubicacionId": "ZonaPrincipiantes",
      "sensores": [
        {
          "sensorId": "REM-TS01",
          "tipo": "aforo",
          "estadoOperacional": "Operativo",
          "lecturas": [
            {
              "id": "LEC-AF-001",
              "valor": 150,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:00:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-002",
              "valor": 155,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:05:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-003",
              "valor": 160,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:10:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-004",
              "valor": 158,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:15:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-005",
              "valor": 162,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:20:00Z"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
},
```

/resumen

```
[
  {
    "ubicacionId": "ZonaPrincipiantes",
    "clientesAsociados": 17,
    "sensores": [
      {
        "sensorId": "REM-TS01",
        "tipo": "aforo",
        "estado": "Operativo",
        "totalLecturas": 5
      },
      {
        "sensorId": "REM-TS01-TEMP",
        "tipo": "temperatura",
        "estado": "Operativo",
        "totalLecturas": 5
      }
    ],
    "totalLecturas": 10
  },
  {
    "ubicacionId": "ZonaExpertos",
    "clientesAsociados": 18,
    "sensores": [
      {
        "sensorId": "REM-TC02",
        "tipo": "vibracion",
        "estado": "Operativo",
        "totalLecturas": 5
      }
    ],
    "totalLecturas": 5
  }
]
```

Postman

Probamos todos los endpoints de la API Unificada utilizando Postman, verificando que cada ruta respondiera correctamente y con los códigos adecuados (200 y 500 en caso de fallo de validación o error de servicio).

Comprobamos la integración de CRM e IoT, asegurando que los datos de clientes, pedidos, sensores y lecturas se unificaran correctamente y cumplieran el JSON Schema unificado.

Se incluyeron tests automáticos para validar la estructura y consistencia de la información.

Finalmente, exportamos la colección completa de pruebas a `/docs/postman_api_unificada.json`.



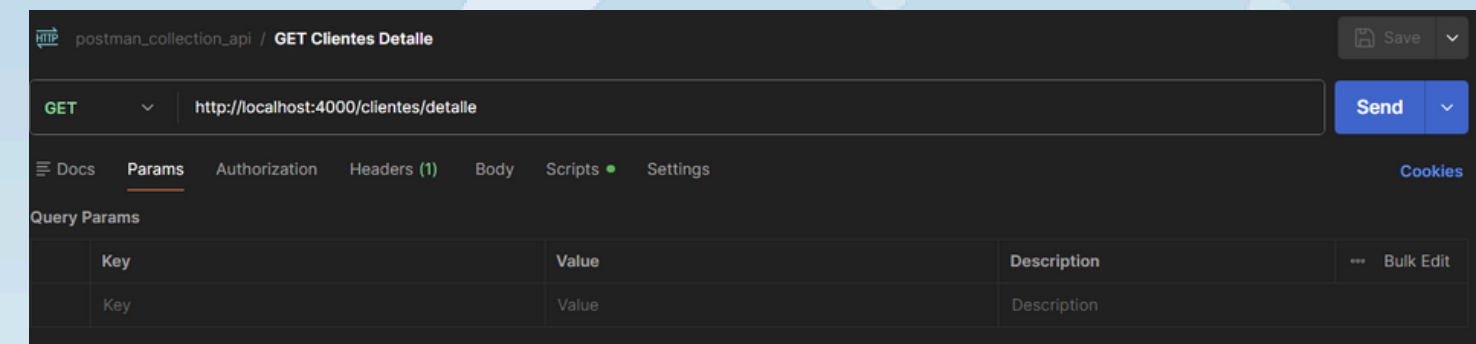
Demostración postman

Estructura

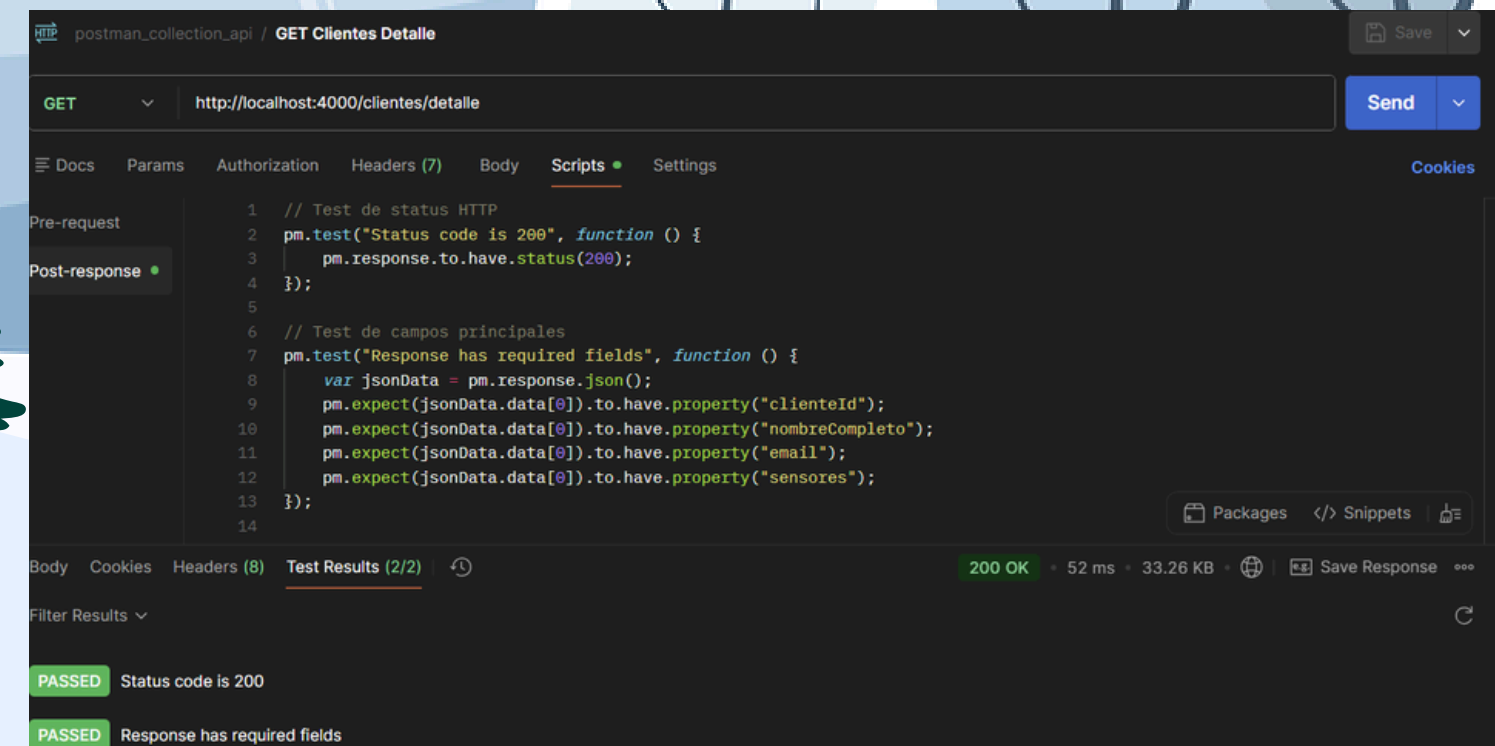
postman_collection_api

- GET GET Clientes Detalle
- GET GET Clientes Detalle

/clientes/detalle



test /clientes/detalle



Beneficios y características

Beneficios:

- **Centralización de información:** todos los datos en un único punto de acceso.
- **Toma de decisiones rápida:** conocimiento en tiempo real de la operación de la estación.
- **Prevención de incidencias:** alertas sobre saturación o fallos de sensores.
- **Planificación inteligente:** ajustes de personal y remotes según afluencia.
- **Base para análisis avanzados:** dashboards, BI y modelos predictivos.

Características:

- **Validación de datos contra JSON Schema unificado:** garantiza fiabilidad de la información.
- **Normalización de unidades (°C) y timestamps en UTC:** coherencia en informes y dashboards.
- **Manejo de errores robusto:** servicios fallidos no bloquean la visualización de datos.

Conclusión

La implementación de las APIs CRM e IoT ha permitido a WinterTrack disponer de:

- **Datos fiables**
- **Servicios estables**
- **Esquemas validados**
- **Endpoints coherentes**

Este proyecto es el primer paso real para digitalizar la estación. Ahora WinterTrack puede empezar a tomar decisiones con datos reales y, más adelante, añadir elementos como análisis más avanzados, alertas automáticas o incluso predicciones inteligentes.

